

Nama : Giovan Ivander

NIM : 2802389166

1.Data Selection & Cleaning (LO1, LO2 - 20% of Grade)

Power Query Editor interface showing a table with columns: Country, Year, Disease Name, Disease Category, Prevalence Rate (%), Incidence Rate (%), Mortality Rate (%), and Age Group. The table contains 38 rows of data, including entries for Italy, France, Turkey, Indonesia, Saudi Arabia, USA, Nigeria, China, Australia, Canada, Mexico, Russia, Japan, South Africa, UK, Brazil, and others. The interface includes a ribbon with tabs like File, Home, Transform, Add Column, View, Tools, and Help. The bottom status bar indicates 22 COLUMNS, 999+ ROWS.

Power Query Editor interface showing a table with columns: Age Group, Gender, Population Affected, Healthcare Access (%), Doctors per 1000, Hospital Beds per 1000, Treatment Type, and Average. The table contains 38 rows of data, including entries for 0-18, 19-35, 36-60, 61+, and others. The interface includes a ribbon with tabs like File, Home, Transform, Add Column, View, Tools, and Help. The bottom status bar indicates 22 COLUMNS, 999+ ROWS.

Untitled - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View Tools Help

Close & Apply * New Source * Recent Sources * Enter Data * Data source settings * Manage Parameters * Export query results * Refresh Preview * Manage * Query * Choose Columns * Remove Columns * Keep Rows * Remove Rows * Sort * Split Column * Group By * Data Type: Whole Number * Use First Row as Headers * Merge Queries * Append Queries * Combine Files * Combine

Queries [1]

Global Health Statistics

Table.TransformColumnTypes(*Changed Type with Locale18*,{{"Average Treatment Cost (USD)", Int64.Type}, {"Per Capita Income (USD)", Int64.Type}})

	1.1 Treatment Type	1.2 Average Treatment Cost (USD)	1.3 Availability of Vaccines/Treatment	1.4 Recovery Rate (%)	1.5 DALYs	1.6 Improvement in 5 Years (%)	1.7 Per Capita
1	Medication	21064	No	91,82	4493	2,16	
2	Surgery	47851	Yes	76,65	2366	4,82	
3	Vaccination	27834	Yes	98,55	41	5,81	
4	Surgery	144	Yes	67,35	3201	2,22	
5	Medication	8908	Yes	50,06	2832	6,93	
6	Therapy	42672	Yes	95,17	416	9,83	
7	Surgery	15579	No	92,8	4535	0,89	
8	Medication	15744	Yes	65,45	4584	9,81	
9	Therapy	7669	Yes	59,23	2253	9,82	
10	Medication	9468	Yes	91,23	4694	2,86	
11	Surgery	19993	Yes	76,16	4238	1,73	
12	Vaccination	36202	Yes	63,54	2797	3,16	
13	Therapy	45685	No	68,02	423	3,88	
14	Therapy	49545	Yes	52,4	968	1,11	
15	Therapy	20269	Yes	58,19	3731	4,51	
16	Medication	4664	No	87,75	484	8,11	
17	Vaccination	21596	Yes	50,8	2773	0,79	
18	Surgery	44898	Yes	58,67	3088	5,51	
19	Medication	48222	Yes	54,8	1537	6,49	
20	Vaccination	32329	Yes	92,95	2110	4,93	
21	Vaccination	20405	No	75,62	2958	4,22	
22	Surgery	28401	Yes	51,53	1742	1,47	
23	Therapy	14578	Yes	72,97	433	1,4	
24	Surgery	20397	Yes	98,55	4994	7,43	
25	Therapy	8688	No	79,09	1480	9,56	
26	Surgery	4533	Yes	52,91	4187	3,67	
27	Therapy	1676	No	80,52	2653	8,64	
28	Therapy	12219	No	90,01	4128	7,68	
29	Surgery	9975	No	84,78	3139	4,71	
30	Vaccination	26485	No	66,32	434	6,07	
31	Vaccination	16218	No	64,88	747	8,59	
32	Therapy	15983	No	89,49	3833	6,01	
33	Medication	1190	No	67,79	1989	4,73	
34	Medication	33794	Yes	75,62	4468	9,79	
35	Vaccination	36659	No	62,21	3997	6,08	
36	Surgery	18886	Yes	80,2	1595	5,37	
37	Medication	27027	No	82,82	3580	9,46	

22 COLUMNS, 999+ ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 12:23

Query Settings

PROPERTIES

Name

Global Health Statistics

APPLIED STEPS

Source

Promoted Headers

Changed Type with Locale

Changed Type with Locale1

Changed Type with Locale2

Changed Type with Locale3

Changed Type with Locale4

Changed Type with Locale5

Changed Type with Locale6

Changed Type with Locale7

Changed Type

Changed Type with Locale8

Changed Type with Locale9

Changed Type1

Changed Type with Locale10

Changed Type2

Untitled - Power Query Editor

File Home Transform Add Column View Tools Help

Close & Apply * New Source * Recent Sources * Enter Data * Data source settings * Manage Parameters * Export query results * Refresh Preview * Manage * Query * Choose Columns * Remove Columns * Keep Rows * Remove Rows * Sort * Split Column * Group By * Data Type: Whole Number * Use First Row as Headers * Merge Queries * Append Queries * Combine Files * Combine

Queries [1]

Global Health Statistics

Table.TransformColumnTypes(*Changed Type with Locale18*,{{"Average Treatment Cost (USD)", Int64.Type}, {"Per Capita Income (USD)", Int64.Type}})

	1.1 Vaccines/Treatment	1.2 Recovery Rate (%)	1.3 DALYs	1.4 Improvement in 5 Years (%)	1.5 Per Capita Income (USD)	1.6 Education Index	1.7 Urbanization Rate (%)
1			4493	2,16	16886	0,79	86,02
2			2366	4,82	80639	0,74	45,52
3			41	5,81	12245	0,41	40,2
4			3201	2,22	49336	0,49	58,47
5			2832	6,93	47701	0,5	48,14
6			416	9,83	29597	0,46	56,5
7			4535	0,89	60027	0,7	20,48
8			4584	9,81	23222	0,46	66,49
9			2253	9,92	30849	0,55	41,27
10			4694	2,96	68856	0,9	83,3
11			4238	1,23	44699	0,58	51,5
12			2797	3,16	30015	0,61	28,05
13			423	3,88	60608	0,61	68,17
14			968	1,11	64119	0,59	63,84
15			3731	4,51	48701	0,83	26,05
16			484	8,11	56179	0,63	39
17			2773	0,79	6053	0,41	31,82
18			3088	5,51	23813	0,87	57,71
19			1537	6,49	99481	0,84	28,24
20			2110	4,93	86168	0,79	25,86
21			2958	4,22	50131	0,76	70,77
22			1742	1,47	8526	0,4	31,5
23			433	1,4	52974	0,53	43,97
24			4994	7,43	93229	0,64	46,04
25			1480	9,56	85413	0,4	31,14
26			4187	3,67	3239	0,52	71,13
27			2653	8,64	60168	0,45	41,91
28			4128	7,68	19846	0,9	34,35
29			3139	4,71	11789	0,6	82,24
30			434	6,07	35743	0,78	82,82
31			747	8,59	4033	0,86	39,69
32			3833	6,01	84521	0,9	80,19
33			1989	4,73	50405	0,89	38,11
34			4468	9,79	11089	0,48	24,44
35			3997	6,08	21921	0,4	25,7
36			1595	5,37	41181	0,73	25,31
37			3580	9,46	66816	0,6	48,75

22 COLUMNS, 999+ ROWS Column profiling based on top 1000 rows

PREVIEW DOWNLOADED AT 12:23

Query Settings

PROPERTIES

Name

Global Health Statistics

APPLIED STEPS

Source

Promoted Headers

Changed Type with Locale

Changed Type with Locale1

Changed Type with Locale2

Changed Type with Locale3

Changed Type with Locale4

Changed Type with Locale5

Changed Type with Locale6

Changed Type with Locale7

Changed Type

Changed Type with Locale8

Changed Type with Locale9

Changed Type1

Changed Type with Locale10

Changed Type2

Setelah dataset berhasil diimpor ke Power BI, langkah berikutnya adalah melakukan cleaning data. Kolom seperti **Country**, **Disease Name**, **Disease Category**, **Age Group**, **Gender**, **Treatment Type**, dan **Availability of Vaccines/Treatment** diubah menjadi tipe **Text** karena data yang tersimpan berupa kategori atau keterangan, bukan angka yang dapat dihitung. Kolom-kolom ini nantinya digunakan untuk mengelompokkan data dan membuat filter pada dashboard.

Untuk kolom **Year**, tipe data yang digunakan adalah **Whole Number** karena nilainya hanya berupa tahun, seperti 2001, 2010, atau 2024. Meskipun berkaitan dengan waktu, kolom ini tidak perlu diubah menjadi format tanggal karena informasi yang tersedia hanya menunjukkan tahun pengambilan data.

Beberapa kolom numerik seperti **Population Affected**, **DALYs**, **Average Treatment Cost (USD)**, dan **Per Capita Income (USD)** menggunakan tipe **Whole Number** karena berisi jumlah atau nilai yang lebih tepat direpresentasikan dalam bentuk angka bulat.

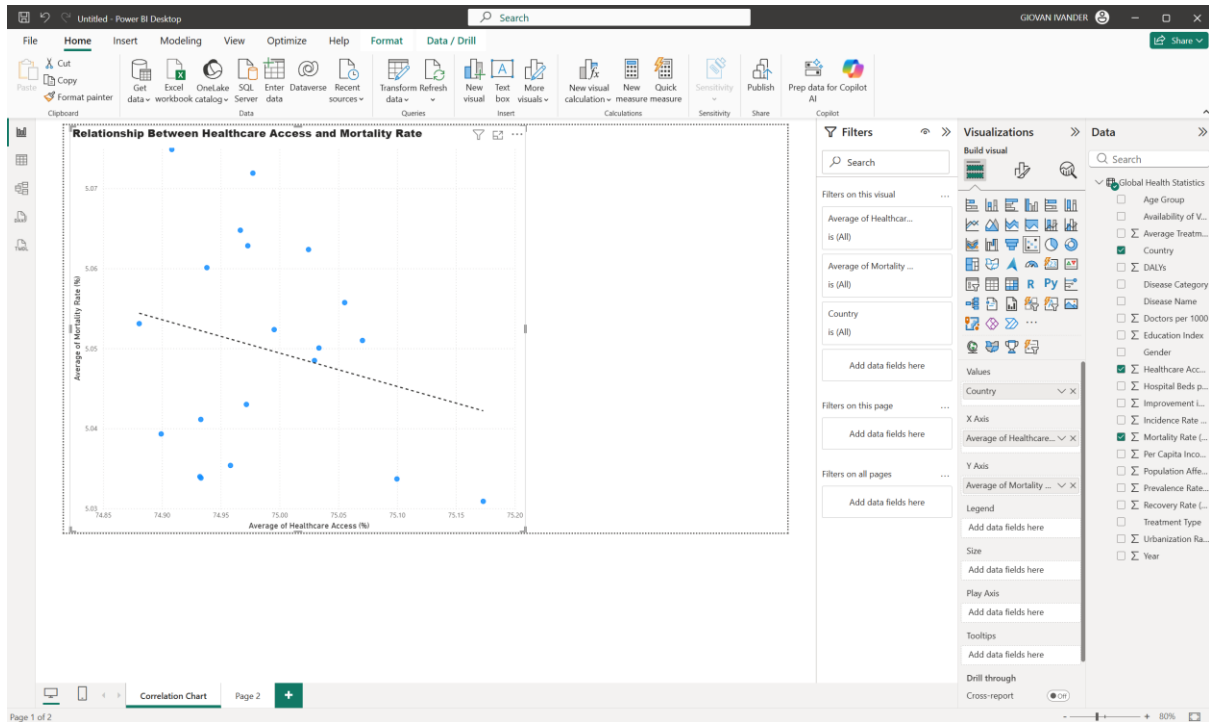
Sementara itu, kolom **Prevalence Rate (%)**, **Incidence Rate (%)**, **Mortality Rate (%)**, **Healthcare Access (%)**, **Doctors per 1000**, **Hospital Beds per 1000**, **Recovery Rate (%)**, **Improvement in 5 Years (%)**, **Education Index**, dan **Urbanization Rate (%)** menggunakan tipe **Decimal Number** yang dilakukan dengan mengubah data type dengan using locale karena ketika diimport ke dalam Power BI, data dibaca berdasarkan English (Indonesia) sehingga data yang seharusnya 8.42 menjadi 842 sehingga saya mengubah ke English (United States) dan data berhasil untuk di cleaning sesuai dengan data typenya masing-masing.

Table with 15 columns: Country, Year, Disease Category, Prevalence Rate (%), Incidence Rate (%), Mortality Rate (%), Age Group, Gender, Population Affected. The table contains 35 rows of data, including countries like Italy, France, Turkey, Indonesia, Saudi Arabia, USA, Nigeria, Australia, Canada, Mexico, and others, with corresponding disease categories and rates.

Country	Year	Disease Category	Prevalence Rate (%)	Incidence Rate (%)	Mortality Rate (%)	Age Group	Gender	Population Affected
Italy	2013	Malaria	0.95	1.55	8.42	0-18	Male	47100
France	2002	Ebola	22.46	8.63	8.75	61+	Male	63431
Turkey	2015	COVID-19	0.91	2.85	6.22	36-60	Male	15487
Indonesia	2011	Parkinson's Disease	4.68	6.29	3.99	0-18	Other	44622
Italy	2013	Tuberculosis	0.83	13.39	7.01	61+	Male	47290
Saudi Arabia	2011	Dengue	10.99	6.49	4.64	61+	Female	47923
USA	2019	Malaria	18.42	6.32	9.23	61+	Female	28992
Nigeria	2007	Tuberculosis	3.48	5.71	1.21	0-18	Female	39329
Italy	2000	Rabies	15.59	4.74	6.38	19-35	Female	25311
Australia	2006	Cholera	10.12	2.08	6	61+	Male	17414
Canada	2011	Leprosy	11.15	0.6	2.87	36-60	Female	7685
Mexico	2009	Cancer	3.88	10.85	1.85	0-18	Male	46295
Nigeria	2007	Diabetes	8.92	13.19	5.52	36-60	Female	22784
France	2004	Measles	11.4	5.15	7.77	61+	Male	42073
Australia	2020	Zika	17.27	1.26	7.08	61+	Male	76642
USA	2024	Dengue	1.82	2.98	7.01	36-60	Female	62384
Nigeria	2009	Leprosy	15.18	14.95	8.21	0-18	Male	78892
Australia	2006	Alzheimer's Disease	13.39	13.85	4.04	61+	Male	13447
France	2015	HIV	14.44	5.89	2.21	19-35	Other	95993
Indonesia	2001	Hepatitis	3.24	0.43	2.12	36-60	Male	91829
Turkey	2019	Leprosy	8.74	1.42	1.54	19-35	Other	12422
China	2001	Ebola	2.92	1.17	7.35	36-60	Other	27636
South Africa	2014	Malaria	5.94	4.79	2.36	61+	Female	85718
Japan	2021	Diabetes	11.24	4.78	5.68	19-35	Male	94714
USA	2000	Asthma	7.91	9.13	1.58	0-18	Male	36595
UK	2010	Diabetes	10.58	12.3	2.37	0-18	Female	82223
Canada	2001	Tuberculosis	16.03	7.29	0.39	61+	Male	80480
Russia	2003	Measles	1.45	12.86	3.21	36-60	Male	46800
Mexico	2022	Rabies	11.63	8.99	0.54	36-60	Other	40299
UK	2019	Zika	14.72	0.84	6.72	0-18	Male	29414
Japan	2002	Alzheimer's Disease	12.61	12.98	5.45	19-35	Male	11684
Saudi Arabia	2006	Cancer	15.12	9.04	6.9	0-18	Female	83434
Canada	2001	Malaria	13.29	9.76	7.77	0-18	Male	20561
Brazil	2001	Parkinson's Disease	11.85	4.52	3.23	61+	Male	72017

2.Exploratory Data Analysis (LO1, LO2 - 30% of Grade)

1.Correlation

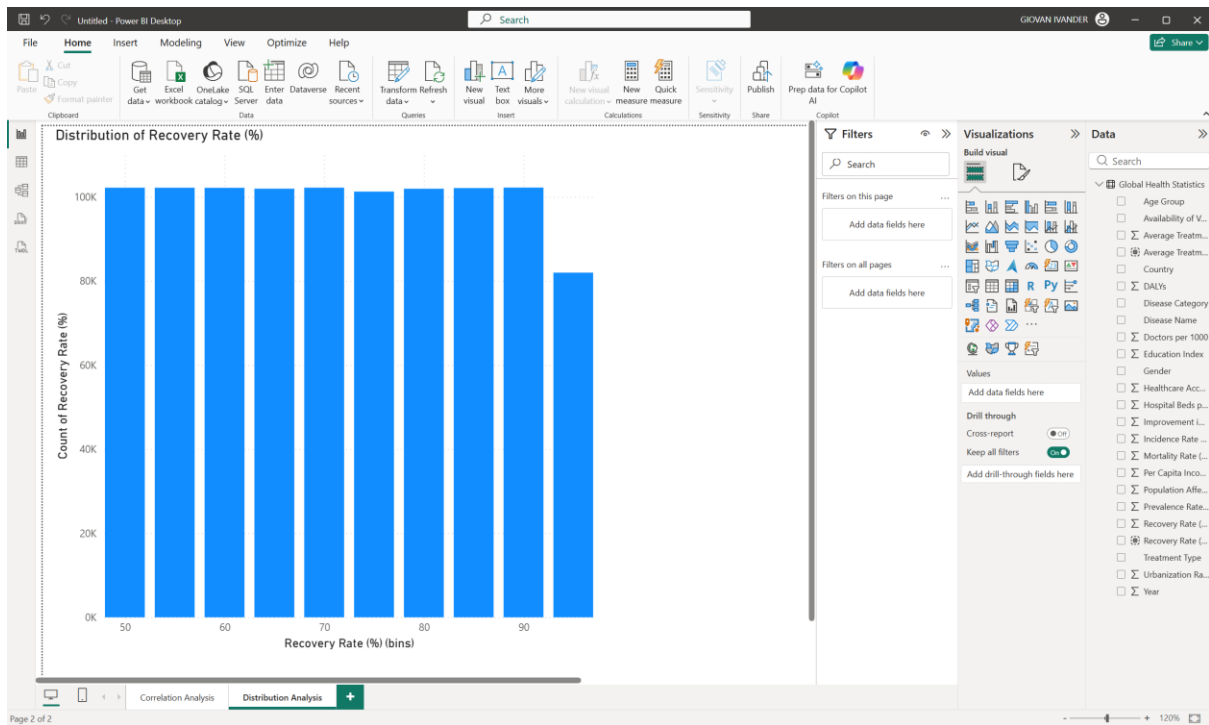


Analisis korelasi dilakukan untuk mengetahui hubungan antara **Healthcare Access (%)** dan **Mortality Rate (%)** pada berbagai negara yang terdapat dalam dataset. Visualisasi yang digunakan adalah **scatter plot**, di mana setiap titik merepresentasikan satu negara berdasarkan rata-rata tingkat akses layanan kesehatan dan rata-rata tingkat kematian akibat penyakit.

Berdasarkan grafik yang dihasilkan, terlihat bahwa garis tren memiliki arah yang menurun. Hal ini menunjukkan adanya korelasi negatif antara kedua variabel. Dengan kata lain, negara yang memiliki tingkat akses layanan kesehatan yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kematian yang lebih rendah. Sebaliknya, negara dengan akses layanan kesehatan yang lebih rendah cenderung menunjukkan tingkat kematian yang lebih tinggi.

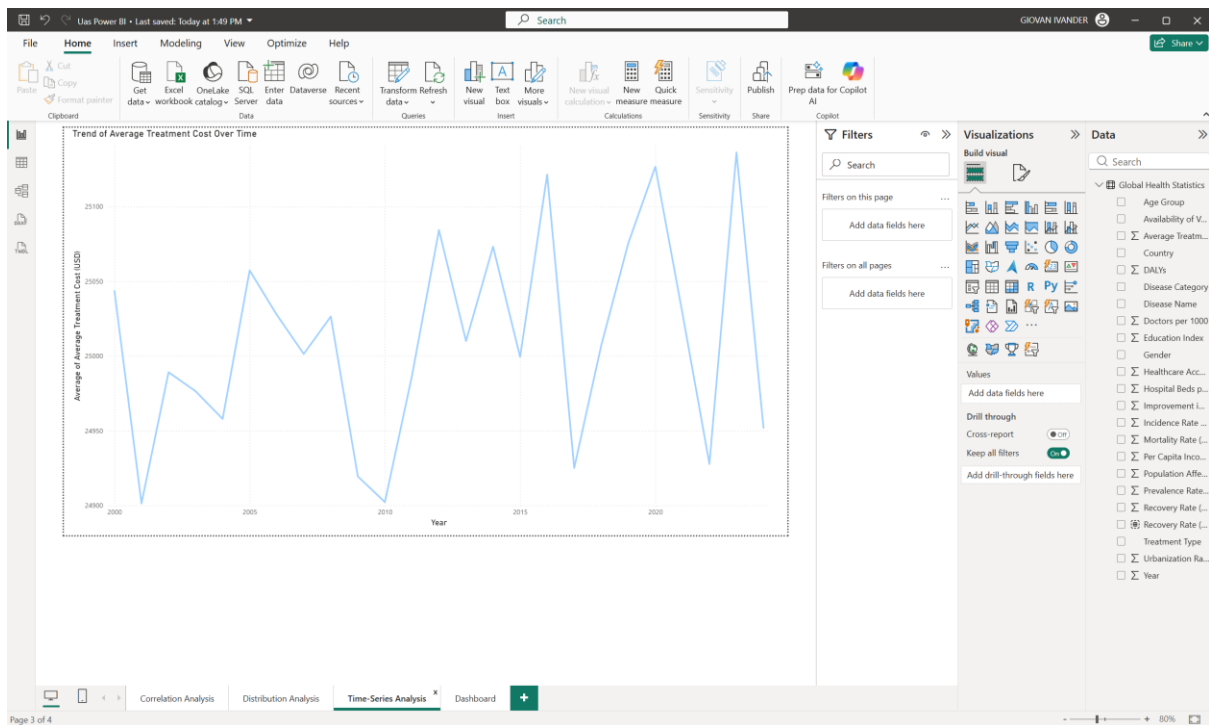
Meskipun pola yang terbentuk tidak terlalu kuat karena persebaran titik masih cukup menyebar, arah garis tren tetap memberikan indikasi bahwa akses terhadap layanan kesehatan berperan dalam memengaruhi tingkat kematian. Temuan ini sejalan dengan konsep kesehatan masyarakat yang menyatakan bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta kemudahan memperoleh layanan kesehatan dapat membantu mengurangi risiko kematian akibat penyakit.

2.Distribution



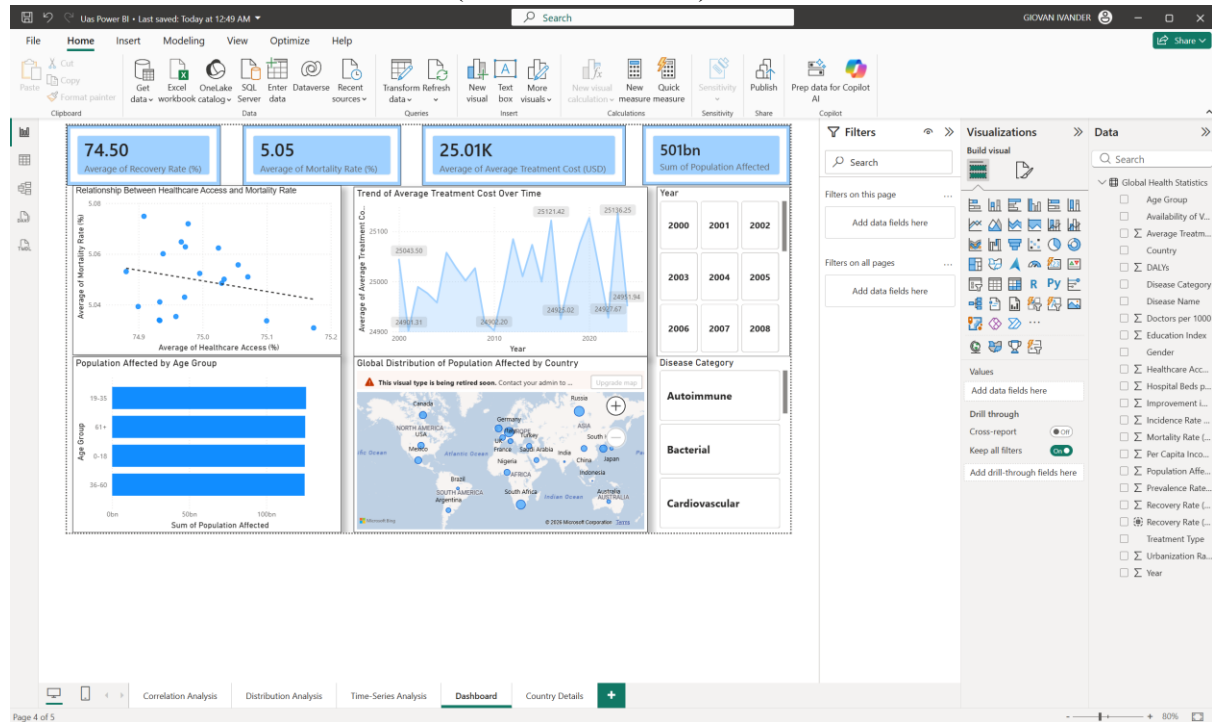
Distribution analysis dilakukan untuk memahami persebaran nilai Recovery Rate (%) dalam dataset. Berdasarkan histogram yang dihasilkan, nilai recovery rate tersebar pada rentang sekitar 50% hingga 95%. Frekuensi data pada setiap kelompok nilai relatif seimbang sehingga tidak terdapat rentang tertentu yang mendominasi. Hal ini menunjukkan bahwa dataset memiliki variasi tingkat kesembuhan yang cukup beragam dan mencakup kondisi dengan recovery rate rendah maupun tinggi. Dengan distribusi yang merata, data dapat memberikan gambaran yang lebih representatif terhadap berbagai kondisi kesehatan yang diamati.

3. Time-series



Grafik menunjukkan perkembangan rata-rata biaya pengobatan (Average Treatment Cost) dari tahun 2000 hingga 2024. Secara umum, biaya pengobatan mengalami fluktuasi ringan dari tahun ke tahun tanpa adanya tren kenaikan atau penurunan yang konsisten. Nilai rata-rata biaya pengobatan tertinggi tercatat pada tahun 2023, yaitu sekitar USD 25.136, sedangkan nilai terendah berada di sekitar tahun 2001 dan 2010 dengan rata-rata biaya mendekati USD 24.900. Perbedaan antar tahun relatif kecil, sehingga dapat disimpulkan bahwa biaya pengobatan dalam dataset cenderung stabil selama periode pengamatan meskipun terdapat beberapa variasi pada tahun-tahun tertentu.

3. Interactive Dashboard Construction (LO3 - 40% of Grade)



Dashboard Global Health Statistics dirancang untuk memberikan gambaran kondisi kesehatan global melalui beberapa indikator utama, yaitu Average Recovery Rate sebesar 74,50%, Average Mortality Rate sebesar 5,05%, Average Treatment Cost sebesar USD 25,01K, dan Total Population Affected sebesar 501 miliar. Dashboard ini menggunakan berbagai visualisasi seperti scatter plot, area chart, bar chart, dan geospatial map untuk membantu pengguna memahami data dari berbagai perspektif.

Scatter plot menunjukkan hubungan antara Healthcare Access dan Mortality Rate. Berdasarkan garis tren yang menurun, terdapat indikasi bahwa semakin baik akses layanan kesehatan suatu negara, maka tingkat kematiannya cenderung lebih rendah. Analisis ini membantu mengidentifikasi pengaruh akses kesehatan terhadap hasil kesehatan masyarakat.

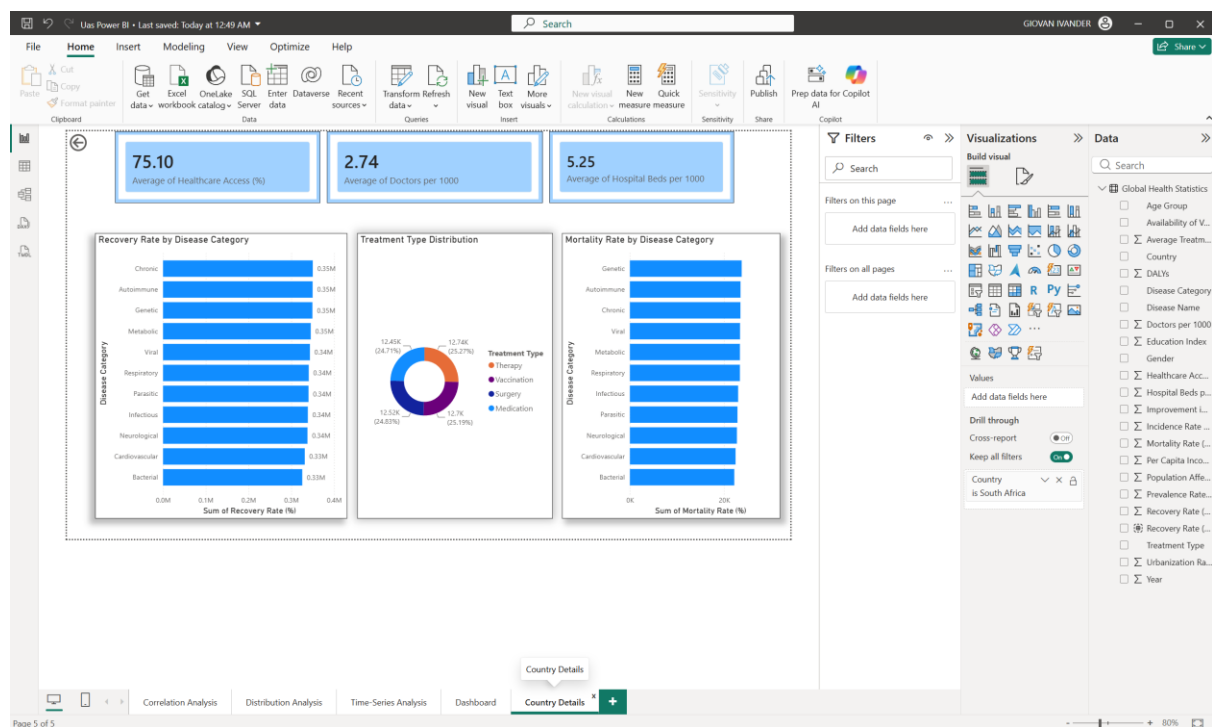
Area chart digunakan untuk menampilkan tren rata-rata biaya pengobatan dari tahun ke tahun. Hasil analisis menunjukkan bahwa biaya pengobatan mengalami fluktuasi selama periode pengamatan dengan nilai tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar USD 25.136. Visualisasi ini membantu memahami perubahan biaya layanan kesehatan dari waktu ke waktu.

Bar chart Population Affected by Age Group menunjukkan distribusi populasi terdampak berdasarkan kelompok usia. Hasilnya memperlihatkan bahwa dampak penyakit tersebar relatif merata pada seluruh kelompok usia, sehingga upaya pencegahan dan pelayanan kesehatan perlu menjangkau semua kelompok masyarakat.

Geospatial map menampilkan persebaran populasi terdampak di berbagai negara. Ukuran bubble merepresentasikan besarnya jumlah populasi terdampak sehingga pengguna dapat

dengan mudah mengidentifikasi negara-negara yang memiliki dampak kesehatan lebih besar dibandingkan negara lainnya.

Dashboard ini juga dilengkapi fitur interaktif berupa filter Year dan Disease Category, hover tooltip untuk menampilkan informasi detail, serta drill-through menuju halaman Country Details yang menyajikan analisis lebih mendalam untuk setiap negara. Dengan fitur tersebut, pengguna dapat melakukan eksplorasi data secara lebih fleksibel dan memperoleh insight yang lebih spesifik sesuai kebutuhan analisis.



Halaman Country Details digunakan untuk memberikan analisis yang lebih mendalam terhadap negara yang dipilih melalui **fitur drill-through** pada dashboard utama. Halaman ini menampilkan tiga indikator utama, yaitu Average Healthcare Access, Average Doctors per 1000, dan Average Hospital Beds per 1000. Ketiga KPI tersebut memberikan gambaran mengenai tingkat akses layanan kesehatan dan ketersediaan fasilitas medis pada negara yang dipilih. Jadi diakses dengan cara di Map Chart kita bisa klik kanan di country yang ingin dilihat kemudian kita dapat melihat detail informasi dari country tersebut

Visualisasi **Recovery Rate by Disease Category** digunakan untuk membandingkan total tingkat pemulihan pada berbagai kategori penyakit. Hasil analisis menunjukkan bahwa kategori Chronic, Autoimmune, dan Genetic memiliki tingkat pemulihan yang relatif lebih tinggi dibanding kategori lainnya, sedangkan kategori Bacterial dan Cardiovascular memiliki tingkat pemulihan yang lebih rendah.

Visualisasi **Treatment Type Distribution** menampilkan distribusi jenis penanganan kesehatan yang digunakan, yaitu Therapy, Vaccination, Surgery, dan Medication. Distribusi yang relatif

seimbang menunjukkan bahwa berbagai metode pengobatan digunakan secara merata dalam menangani penyakit pada negara tersebut.

Visualisasi **Mortality Rate by Disease Category** menunjukkan perbandingan tingkat kematian berdasarkan kategori penyakit. Kategori Genetic dan Autoimmune memiliki tingkat kematian yang relatif lebih tinggi dibanding kategori lainnya, sementara kategori Bacterial dan Cardiovascular menunjukkan tingkat kematian yang lebih rendah.

Halaman ini mendukung proses analisis yang lebih detail karena seluruh visualisasi akan berubah secara otomatis sesuai negara yang dipilih pada dashboard utama. Dengan demikian, pengguna dapat membandingkan kondisi kesehatan antar negara dan memperoleh insight yang lebih spesifik mengenai akses kesehatan, fasilitas medis, tingkat pemulihan, tingkat kematian, serta distribusi metode pengobatan.

4. Critical Reflection (LO4 - 10% of Grade)

Dashboard Global Health Statistics dirancang untuk membantu orang-orang seperti pemerintah, peneliti kesehatan, organisasi kesehatan, dan pengambil keputusan memahami kondisi kesehatan di berbagai negara. Dengan menggunakan kombinasi KPI, peta persebaran global, tren waktu, distribusi populasi, dan analisis korelasi, dashboard ini membuat lebih mudah untuk memahami berbagai indikator kesehatan.

Salah satu kesimpulan utama yang dapat diambil dari dashboard ini adalah bahwa negara dengan akses kesehatan yang lebih baik cenderung memiliki tingkat kematian yang lebih rendah, seperti yang ditunjukkan oleh visualisasi korelasi antara akses kesehatan dan tingkat kematian yang menunjukkan tren negatif. Meskipun korelasi ini tidak sepenuhnya kuat, hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan akses kesehatan dapat membantu menurunkan angka kematian dan membantu meningkatkan Kesehatan. Selain itu, analisis tren menunjukkan bahwa biaya pengobatan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, sedangkan dampak penyakit ditemukan pada seluruh kelompok usia sehingga upaya pencegahan dan pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara merata.

Selain itu, dashboard memiliki fitur drill-through yang memungkinkan pengguna melihat detail setiap negara secara khusus. Dengan fitur ini, pengguna dapat melihat informasi seperti tingkat akses kesehatan, jumlah dokter, jumlah tempat tidur rumah sakit, tingkat pemulihan, tingkat kematian, dan distribusi jenis pengobatan yang digunakan.

Dalam proses pembuatan visualisasi, beberapa langkah dilakukan untuk mengurangi potensi bias. Data ditampilkan menggunakan nilai rata-rata pada indikator utama agar tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrem. Selain itu, pengguna dapat menggunakan filter tahun dan kategori penyakit sehingga analisis dapat dilakukan dari berbagai sudut pandang. Penggunaan warna yang konsisten juga membantu menjaga objektivitas visual dan

memudahkan interpretasi data. Dengan berbagai fitur tersebut, dashboard ini mampu menyajikan informasi kesehatan global secara lebih jelas, interaktif, dan mudah dipahami oleh pengguna.